

Feuille de TD n°20

Applications linéaires

Généralités

Exercice 1. Applications linéaires ou pas ★★★

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

1. $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - 2y, 0) \end{cases}$
2. $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - 2y, 1) \end{cases}$
3. $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto x^2 - y^2 \end{cases}$
4. $u : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}^2 \\ P \longmapsto (P(0), P'(0)) \end{cases}$
5. $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \longmapsto (x \mapsto f(x^2)) \end{cases}$
6. $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \longmapsto \left(x \mapsto \int_0^x f(t) dt \right) \end{cases}$

Exercice 2. ★★★

On considère l'application

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (y - x, 2y + z - 3x, 2x - y) \end{cases}.$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

Exercice 3. ★★★

On considère l'application

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \longmapsto P - X^2 P'' \end{cases}.$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

Exercice 4. ★★★

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $\omega \in \mathbb{R}_+^*$, on considère l'application $u : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ y \longmapsto y'' + \omega^2 y \end{cases}$.

1. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
2. Déterminer le noyau de u .

Exercice 5. ★★★

Soit E un espace vectoriel et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$. On suppose que $f \circ g = 0$.

Montrer que $\text{Im}(g) \subset \text{Ker}(f)$.

Exercice 6. Division euclidienne ★★★

Soit $B \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. On définit l'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X]$ telle que pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, $\varphi(A)$ est le reste de la division euclidienne de A par B .

1. Montrer que φ est une application linéaire.
2. φ est-elle injective ? Déterminer $\text{Ker } \varphi$.
3. φ est-elle surjective ? Déterminer $\text{Im } \varphi$.

Indication. On pourra montrer que

$$\varphi(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = \mathbb{K}_{n-1}[X].$$

Exercice 7. Left-shift et right-shift ★★★

On considère les deux applications suivantes :

$$R : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) \longmapsto (0, u_0, u_1, \dots) \end{cases}$$

et

$$L : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) \longmapsto (u_1, u_2, \dots) \end{cases}.$$

1. Montrer que R et L sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que $L \circ R = \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$. R et L sont-ils inversibles ?
3. Déterminer un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $(R \circ L)|_F = \text{Id}_F$.

Exercice 8. ★★★

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E . Montrer que

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \iff \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

Exercice 9. Conjugaison ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A \longmapsto P^{-1}AP \end{cases}$$

est un automorphisme.

Exercice 10. Projecteurs et symétrie

★★★

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

et $D = \text{Vect}((1, 3, 1))$.

1. Montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.
2. Expliciter la projection p sur P parallèlement à D .
3. Expliciter la symétrie s par rapport à P parallèlement à D .

Exercice 11. Projecteurs II

★★★

Soit E un espace vectoriel et $p, q \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$$p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q \iff p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs de même noyau.}$$

Exercice 12. Un lemme des noyaux

★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$u^2 + u - 2\text{Id}_E = 0.$$

1. Montrer que u est inversible et déterminer u^{-1} .
2. Montrer que

$$(u - \text{Id}_E) \circ (u + 2\text{Id}_E) = (u + 2\text{Id}_E) \circ (u - \text{Id}_E) = 0.$$

3. Montrer que $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(u + 2\text{Id}_E)$.
Indication. On pourra vérifier que pour tout $x \in E$,
 $x = \frac{1}{3}(u(x) + 2x) - \frac{1}{3}(u(x) - x)$.

Exercice 13. Forme linéaire et hyperplans

★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. On note $H = \text{Ker } \varphi$.

Montrer que pour tout vecteur a de E qui n'appartient pas à H , $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

Exercice 14. Endomorphisme nilpotent

★★★

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est un endomorphisme nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^n = 0$.

1. Donner un exemple d'endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\text{Id}_E - u$ est un automorphisme et donner son inverse.

Dimension finie**Exercice 15.**

★★★

Soit u défini sur $\mathbb{R}_3[X]$ par $u(P) = (X^2 + 1)P''$.

Montrer que u est un endomorphisme puis déterminer son noyau et son image.

Exercice 16. Interpolation de Lagrange

★★★

Soit $n \geq 2$ un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

Montrer que l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ P & \longmapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)) \end{cases}$$

est un isomorphisme.

Exercice 17.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ P & \longmapsto (P(2), P(3)) \end{cases}.$$

1. On suppose que $n = 1$. Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$. L'application f est-elle injective, surjective, bijective ?
2. Même question pour $n = 2$ puis pour $n = 3$.

Exercice 18. Interpolation de Lagrange

★★★

Soit $n \geq 2$ un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. Pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, on considère le polynôme

$$L_k(X) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_k - a_i}.$$

1. Soit $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$. Montrer que L_k est l'unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$P(a_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$$

2. On considère l'application

$$F : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ P & \longmapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)) \end{cases}$$

- (a) Montrer que F est une application linéaire.
 - (b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, montrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $F(P) = e_k$.
 - (c) Montrer que F est surjective, puis bijective.
3. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- (a) Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $P(a_k) = f(a_k)$. Ce polynôme est appelé *polynôme interpolateur* de f aux points $a_1, \dots, a_n$.
- (b) Exprimer ce polynôme interpolateur à l'aide des L_k et des valeurs $f(a_k)$.

Représentations matricielles

Exercice 19.

★★★

On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \end{cases}$$

- Déterminer A la matrice de u dans la base canonique.
- Calculer A^2 . Que peut-on en déduire sur u ?
- Justifier que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$ puis déterminer une base adaptée à cette décomposition. Déterminer B la matrice de u dans cette nouvelle base.

Exercice 20.

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et u son endomorphisme canoniquement associé.

- Montrer que $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer B , la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
- Déterminer une base de $\text{Ker } A$ et une base de $\text{Im } A$.

Exercice 21.

★★★

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ et f son endomorphisme canoniquement associé.

- Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$.
- Déterminer une base de $\text{Ker } f \cap \text{Im } f$ et en déduire une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f n'a qu'un seul coefficient non nul.
- En déduire une matrice $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ telle que

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 22.

★★★

On considère l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}.$$

- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
- Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.
- Donner la matrice de f dans la base canonique.
- Montrer que $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner la matrice de f dans cette base.

Exercice 23. Matrice à diagonale dominante

★★★

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

Montrer que A est inversible.

Indication. On pourra montrer, avec un raisonnement par l'absurde, que $\text{Ker } A = \{0\}$.

Exercice 24.

★★★

Calculer le rang des matrices suivantes :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$3. C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$